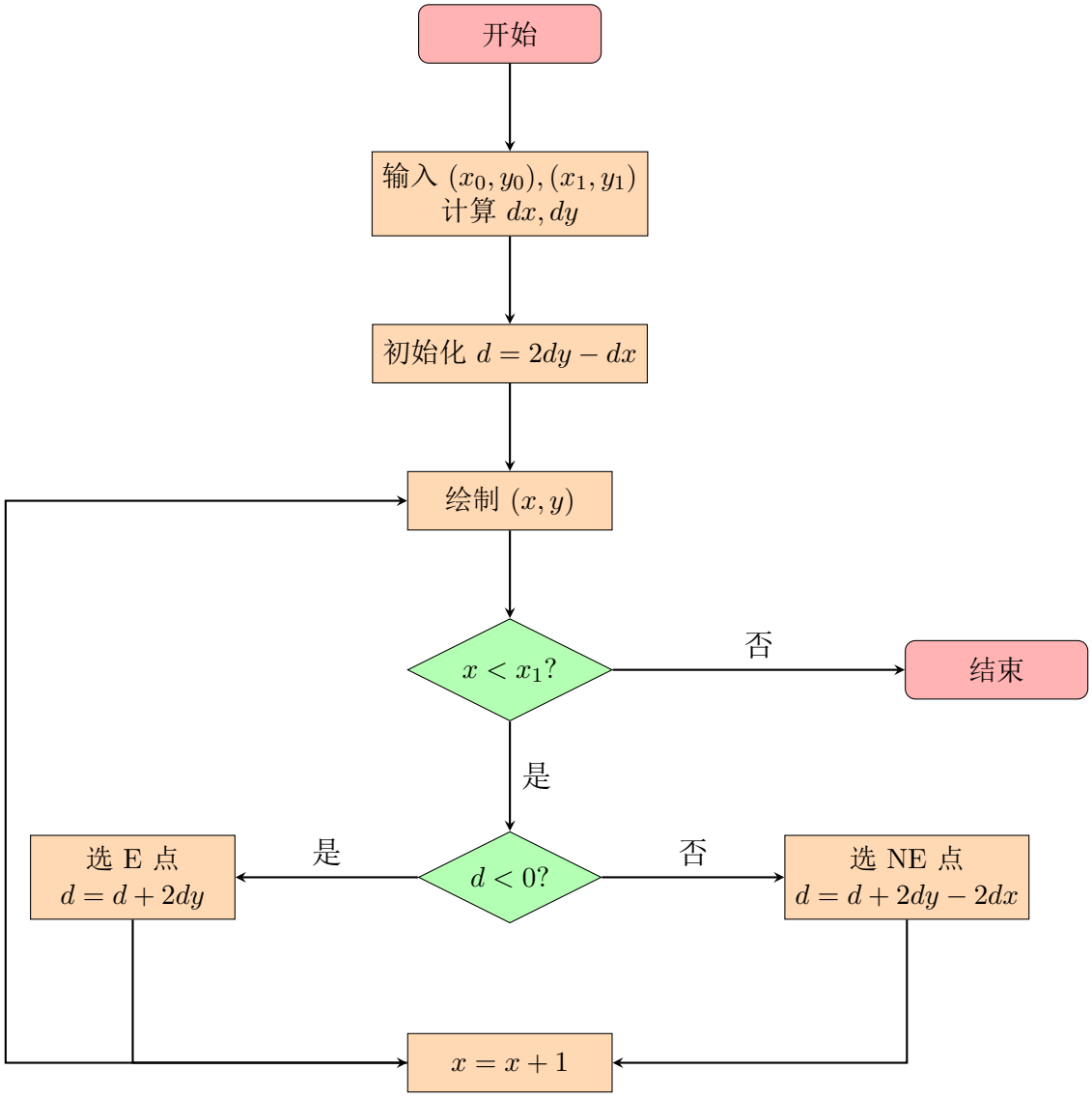


图 2: 中点画线法流程图

4.1.2 Bresenham 画线法

算法原理：Bresenham 算法通过误差累积的方法，判断像素点与理想直线的距离，选择最接近直线的像素点。

误差项推导：

- 理想直线：$y = kx + b$，其中 $k = dy/dx$
- 误差项定义：$e = y_{real} - y_{pixel}$，表示实际 y 值与当前像素 y 值的差
- 初始误差：$e_0 = 0$
- 每次 x 增 1，误差增加 $k = dy/dx$